QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+

Блок питания

Блок питания QUINT POWER с интегрированным развязывающим MOSFET (полевым транзистором), технологией SFB и профилактическим контролем функционирования обеспечивает высокую готовность системы.

Мощность

- технология SFB: шестикратный номинальный ток в течение 15 мс;
- запасы мощности: статический Boost до 125 % длительно, динамический Boost до 200 % в течение 5 с.

Надёжность

- удержание сети ≥ 20 мс;
- высокая помехоустойчивость благодаря встроенному газоразряднику;
- допуски ATEX/IECEx при защитном покрытии плат.

Безопасность

- уровень полноты безопасности 3 (SIL 3) для функции защиты от перенапряжения.

Профилактика

- полная сигнализация: аналоговый и цифровой сигналы, релейный контакт, светодиодная шкала.

Возможен заказ в предварительно сконфигурированном виде. Конфигурирование выполняется онлайн, заказывать можно от одной штуки.

Технические данные (кратко)

Диапазон входного напряжения	85 В AC … 264 В AC 90 В DC … 350 В DC
Удержание сети	тип. 36 мс (120 В AC) тип. 36 мс (230 В AC)
Номинальное выходное напряжение (UN)	24 В DC
Диапазон уставки выходного напряжения (USet)	24 В DC … 28 В DC
Остаточные пульсации	< 30 мВpp
Номинальный выходной ток (IN)	20 A
Статический Boost (IStat.Boost)	25 A (до 40 °C)
Динамический Boost (IDyn.Boost)	30 A (5 с)
Селективное отключение предохранителей (ISFB)	120 A (15 мс)
Выходная мощность (PN)	480 Вт
Выходная мощность (PStat.Boost)	600 Вт
Выходная мощность (PDyn.Boost)	720 Вт
КПД	тип. 92,7 % (120 В AC) тип. 94,2 % (230 В AC)
MTBF (МЭК 61709, SN 29500)	> 524 000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (работа)	−40 °C … +75 °C > 60 °C: снижение 2,5 %/K
Габариты Ш/В/Г	70 мм / 130 мм / 125 мм
Масса	1,3 кг

i Все технические характеристики — номинальные значения при температуре окружающего воздуха 25 °C и относительной влажности 70 % на высоте 100 м над уровнем моря.

2 Содержание

1	Описание	1
2	Содержание	2
3	Данные для заказа	3
4	Руководство по безопасности	4
4.1	Одиночное применение QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+	5
4.2	Применение QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ в резервированной системе на 20 A	6

3 Данные для заказа

Описание	Тип	Арт. №	Шт./уп.
Блок питания первичного типа QUINT POWER для монтажа на DIN-рейку, с выбираемой выходной характеристикой и технологией SFB (селективное отключение предохранителей), защитным покрытием и интегрированным развязывающим MOSFET; вход: 1 фаза, выход: 24 В DC / 20 А	QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+	2904617	1
Предварительно сконфигурированные исполнения блока питания первичного типа QUINT POWER для монтажа на DIN-рейку, с выбираемой выходной характеристикой и технологией SFB (селективное отключение предохранителей), защитным покрытием и интегрированным развязывающим MOSFET; вход: 1 фаза, выход: 24 В DC / 20 А	QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/ ...	2908940	1

i Начиная с одной штуки, можно заказать онлайн сконфигурированные исполнения блока питания первичного типа QUINT POWER с технологией SFB (селективное отключение предохранителей) по веб-коду: phoenixcontact.net/webcode/#0852.

Комплектующие

Описание	Тип	Арт. №	Шт./уп.
Универсальный адаптер для настенного монтажа: надёжное крепление блока питания при сильной вибрации. Блок питания прикручивается непосредственно к монтажной поверхности; адаптер устанавливается сверху/снизу.	UWA 182/52	2938235	1
Монтажный адаптер для блока питания QUINT-PS... на рейку S7-300	QUINT-PS-ADAPTERS7/1	2938196	1

i Перед пуском прочитайте указания по монтажу и проверьте устройство на повреждения. Дополнительная информация — в соответствующем техническом паспорте и сопроводительном листке на phoenixcontact.net/products.

4 Руководство по безопасности

Блок питания Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ сертифицирован по электрической безопасности в соответствии с МЭК 60950-1 и МЭК 61010-1, а также по ряду стандартов ЭМС, включая EN 61000-6-7. Блок питания обеспечивает повышенную готовность системы благодаря интегрированному развязывающему MOSFET и схеме защиты от перенапряжения с сертификацией SIL 3, HFT = 1 по МЭК 61508. С защитным покрытием плат и допусками ATEX/IECEx по стандартам МЭК 60079-0, МЭК 60079-7, МЭК 60079-11 и МЭК 60079-15 он может устанавливаться во взрывоопасных зонах (зона 2).

Четвёртое поколение высокопроизводительных блоков питания QUINT POWER обеспечивает повышенную готовность системы за счёт новых функций. Пороги сигнализации и характеристики можно настраивать индивидуально через интерфейс NFC. Уникальная технология SFB (селективное отключение предохранителей) и профилактический контроль функционирования блока питания QUINT POWER повышают готовность вашей установки.

Встроенная в QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ (2904617) схема защиты от перенапряжения (OVP) позволяет строить одиночные и резервированные системы основного электропитания с подтверждённой защитой от перенапряжения. Блок питания применим в системах вплоть до SIL 3 по МЭК 61508 и МЭК 61511.

Ниже показано, как с помощью QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ построить:

- одиночную систему электропитания на 20 А с защитой от перенапряжения (OVP) для SIL 3;
- резервированную систему электропитания на 20 А с защитой от перенапряжения (OVP) для SIL 3.

4.1 Одиночное применение QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+

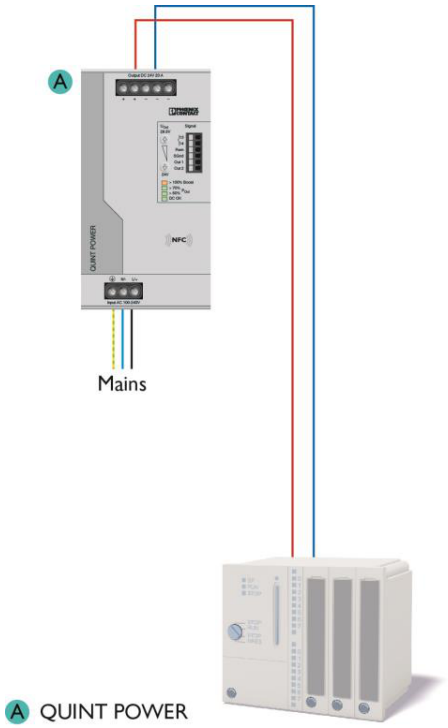


Рис. 1. Одиночное применение: блок питания A (QUINT POWER), вход AC 100–240 В, выход DC 24 В / 20 А на нагрузку

Функция безопасности и поведение при отказах

Схема защиты от перенапряжения, реализованная в блоке питания QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+, рассматривается как компонент типа A с аппаратной отказоустойчивостью (HFT) = 1. Функция безопасности — ограничивать выходное напряжение на уровне 30 В, а при его превышении отключать выход в течение 20 мс.

Безопасное состояние — отсутствие выходного напряжения.

Интенсивности отказов электронных компонентов рассчитаны по Siemens SN 29500.

Параметры безопасности: схема защиты от перенапряжения, реализованная в Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+, при одиночном применении.

Показатель	Значение	Примечание
Уровень полноты безопасности (SIL)	SIL 3	МЭК 61508, МЭК 61511
PFH, 1/ч	9,1 E−10	соответствует < 1 % от SIL 3
PFDavg	5,58 E−05	соответствует 5,6 % от SIL 3; значение действительно для указанного интервала проверки T1
Интервал проверки по требованию T1	15 лет	
SFF	> 60 %	
HFT	1	

Схема защиты от перенапряжения, реализованная в блоке питания QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+, удовлетворяет требованиям вплоть до SIL 3 и может применяться в системах до SIL 3 по МЭК 61508 и МЭК 61511.

4.2 Применение QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ в резервированной системе на 20 A

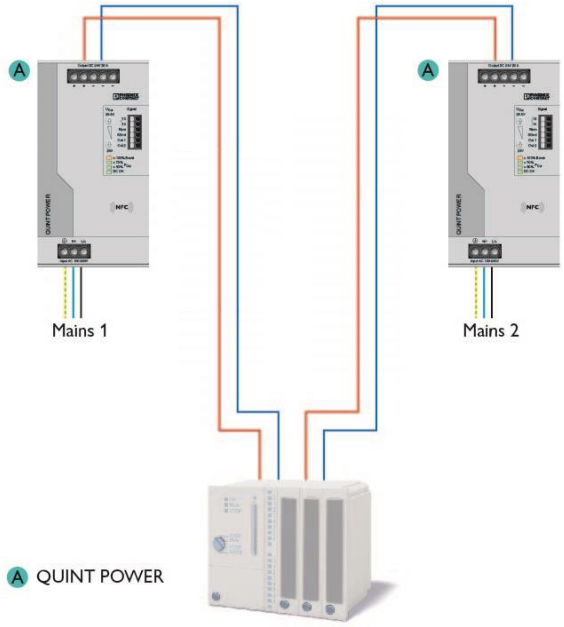


Рис. 2. Резервированная система 1+1 на 20 A: каналы 1 и 2, точка объединения по постоянному току, нагрузка

Функция безопасности и поведение при отказах

Резервированная система 1+1, построенная из канала 1 и канала 2, обеспечивает симметричное распределение нагрузки и повышает готовность системы. Для исключения несимметричного распределения нагрузки применяйте одинаковые сечения и длины кабелей от блоков питания до точки объединения по постоянному току. При отказе канала 1 выходную мощность берёт на себя канал 2 и надёжно питает нагрузку; при отказе канала 2 — канал 1. При отказе обоих каналов выход отключается, и система электропитания переходит в безопасное состояние.

Схема защиты от перенапряжения, реализованная в QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+, рассматривается как компонент типа A с аппаратной отказоустойчивостью (HFT) = 1. Функция безопасности — ограничивать выходное напряжение на уровне 30 В, а при его превышении отключать выход в течение 20 мс.

Безопасное состояние — отсутствие выходного напряжения.

Интенсивности отказов электронных компонентов рассчитаны по Siemens SN 29500.

4.2 Применение в резервированной системе на 20 A (продолжение)

Параметры безопасности: схема защиты от перенапряжения, реализованная в Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+, при резервированном применении на 20 A.

Показатель	**Значение**	**Примечание**
Уровень полноты безопасности (SIL)	SIL 3	МЭК 61508, МЭК 61511
PFH, 1/ч	1,8 E−09	соответствует < 2 % от SIL 3
PFDavg	1,1 E−04	соответствует 11 % от SIL 3; значение действительно для указанного интервала проверки T1
Интервал проверки по требованию T1	15 лет	
SFF	> 60 %	
HFT	1	

Схема защиты от перенапряжения, реализованная в блоке питания QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+, удовлетворяет требованиям вплоть до SIL 3 и может применяться в резервированных системах (1+1 и N+1) до SIL 3 по МЭК 61508 и МЭК 61511.